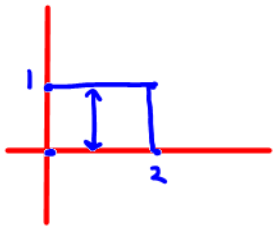
(14) Köşeleri $(0,0),(0,1),(2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y)=xy+2y$ fonksiyonunun

o bölgesi — int. alınacak fonk.

iki katlı integralinin değeri?



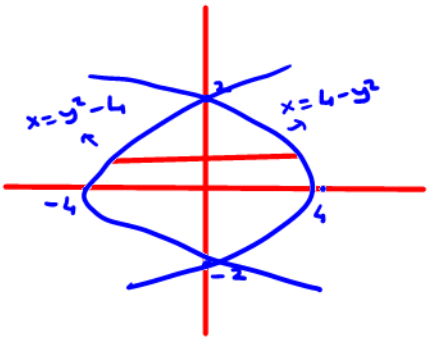
$$I=\iint_D (xy+2y)\,dx\,dy$$

$$=\int_0^2\int_0^1 (xy+2y)\,dy\,dx$$

$$=\int_0^2 \left(x\frac{y^2}{2}+y^2\Big|_0^1\right)dx=\int_0^2\left(\frac{x}{2}+1\right)dx=\frac{x^2}{4}+x\Big|_0^2=1+2=3$$

20. $x = 4-y^2$ ve $x = y^2-4$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{-2}^{2}\int_{4-y^2}^{y^2-4} dx\,dy$ ~~b)~~ $\int_{-2}^{2}\int_{4-y^2}^{y^2-4} dy\,dx$ ~~c)~~ $\int_{0}^{4}\int_{4-y^2}^{y^2-4} dy\,dx$ ~~d)~~ $\int_{-2}^{2}\int_{y^2-4}^{4-y^2} dy\,dx$ (e) $\int_{-2}^{2}\int_{y^2-4}^{4-y^2} dx\,dy$



$$Alan = \iint_D dy\,dx$$

★ $\iint_D dy\,dx$ → yani x'e göre düzgün bölge alınırsa 2 integral gerekir. b-c-d elenir

★ y'ye göre düzgün:

$$A = \int_{-2}^{2}\int_{y^2-4}^{4-y^2} dx\,dy$$

$x = y^2-4 \longleftrightarrow x = 4-y^2$

$y = 1 - x^2$ ve $y = x^2 - 3$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{-2}^{2} \int_{x^2-3}^{1-x^2} dy\, dx$

b) $\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{x^2-3}}^{\sqrt{1-x^2}} dy\, dx$

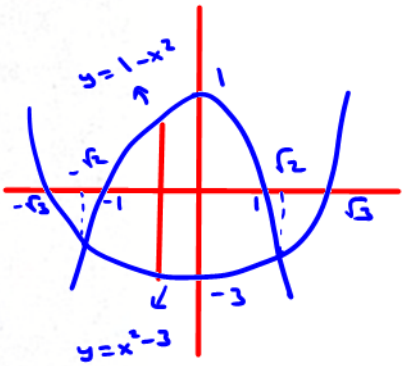
c) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{x^2-3}^{1-x^2} dy\, dx$

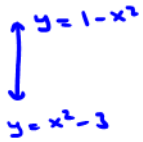
d) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{x^2-3}^{1-x^2} (-2-2x^2)\, dy\, dx$

e) $\int_{0}^{\sqrt{2}} \int_{0}^{1-x^2} (-2-2x^2)\, dy\, dx$

$1-x^2 = x^2-3 \rightarrow 2x^2 = 4$

$x^2 = 2 \rightarrow x = \pm\sqrt{2}$





$A = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{x^2-3}^{1-x^2} dy\, dx$

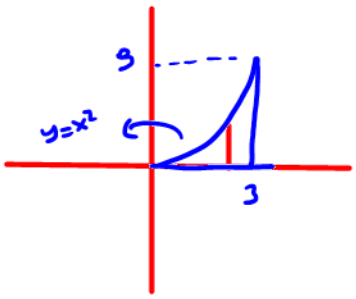
4. $\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 e^{x^3}\,dx\,dy = ?$

$\int$ ... bu haliyle çözülemez, int. sırasını değiştirmeliyiz.

$\leftrightarrow$ taranmış, $\updownarrow$ taranmalıyız!

a) $\frac{1}{3}(e^9-1)$ b) $\frac{1}{2}(e^{27}-1)$ c) $\frac{1}{3}(e^{27}-1)$ d) $\frac{1}{3}(e^3-1)$ e) $\frac{1}{3}(e^{27}+1)$

D: $y=9$, $y=0$ (x-ekseni), $x=3$, $x=\sqrt{y}$ $\hookrightarrow y=x^2$



$$I = \int_0^3 \int_0^{x^2} e^{x^3}\,dy\,dx = \int_0^3 \left(e^{x^3} y \Big|_0^{x^2}\right) dx$$

$y=x^2$ ↕ $y=0$

$$= \int_0^3 x^2 e^{x^3}\,dx = \int_0^{27} \frac{1}{3} e^u\,du$$

$u = x^3$

$du = 3x^2\,dx$

$x=0 \to u=0$

$x=3 \to u=27$

$$= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{27}$$

$$= \frac{1}{3}(e^{27}-1)$$

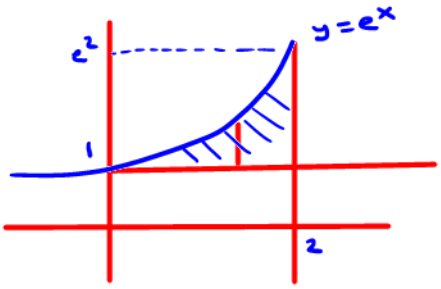
↔ taranıyı, ↕ tara diyor!

(19) $\int_1^{e^2}\int_{\ln y}^{2} f(x,y)dxdy$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen yeni integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^2\int_1^{e^x} f(x,y)dydx$ B) $\int_{\ln y}^2\int_1^{e^2} f(x,y)dydx$ C) $\int_0^2\int_0^{e^x} f(x,y)dydx$

D) $\int_1^{e^2}\int_{e^x}^2 f(x,y)dydx$ E) $\int_1^{e^2}\int_{e^x}^1 f(x,y)dydx$

D: $y=1$, $y=e^2$, $x=2$, $x=\ln y$ → $y=e^x$



$$I=\int_0^2\int_1^{e^x} f(x,y)\,dy\,dx$$

$y=e^x$

$y=1$

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin(\pi x^3)\, dx\, dy$$

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{2}{3\pi}$ b) 1 c) $\frac{\pi}{2}\cos 1$ d) $\frac{3}{2\pi}$ e) $\frac{2\pi}{3}$

$\rightarrow$ $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin(\pi x^3)\, dx\, dy = ?$

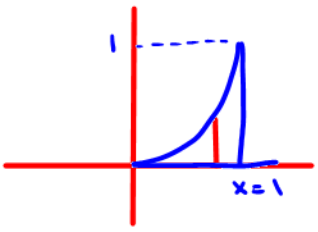
int. bu haliyle çözülemez int. sırasını değiştirmeliyiz!

$\leftrightarrow$ taranmış, $\updownarrow$ taranıyor

x-eksen

$D: y=0$, $y=1$, $x=1$, $x=\sqrt{y}$

$\hookrightarrow y=x^2$



$\updownarrow$ $y=x^2$ / $y=0$

$$I = \int_0^1 \int_0^{x^2} \sin(\pi x^3)\, dy\, dx = \int_0^1 \left(y \cdot \sin(\pi x^3) \Big|_0^{x^2} \right) dx$$

$$= \int_0^1 x^2 \cdot \sin(\pi x^3)\, dx = \int_0^\pi \frac{1}{3\pi} \sin u \cdot du$$

$u = \pi x^3$

$du = 3\pi x^2 dx$

$x=0 \rightarrow u=0$

$x=1 \rightarrow u=\pi$

$$= -\frac{\cos u}{3\pi} \Big|_0^\pi$$

$$= -\frac{1}{3\pi}(-1-1) = \frac{2}{3\pi}$$

(10) D bölgesi $y = 2-x^2$ ve $y = x$ ile sınırlı bölge olsun. $z = 2x^2y$ ile üstten, $z=0$ daki D bölgesi ile alttan sınırlanan cismin hacmini veren integral?

a) $\int_0^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2y \, dy dx$

b) $\int_{-2}^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2 \, dy dx$

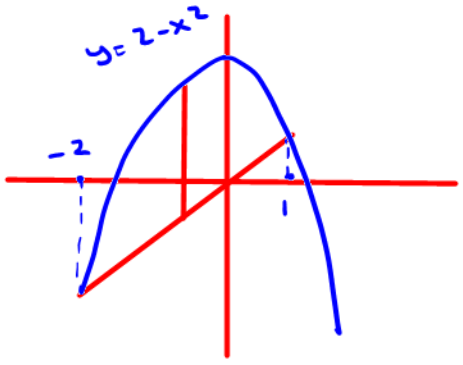
c) $\int_{-2}^2 \int_0^{2-x^2} 2x^2y \, dy dx$

Taban → $z=0$'daki D bölgesi

bu tabana sahip silindirin üstü $z=2x^2y$ yüzeyi ile kapatılıyor.

3 boyutlu çizime gerek yok, iki katlı int. en basındaki cismin hacmi gibi (iki katlı int. geometrik yorumu)

$$V = \iint_D 2x^2y \, dx dy$$



$$V = \int_{-2}^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2y \, dy \, dx$$

$y = 2-x^2$

$y = x$

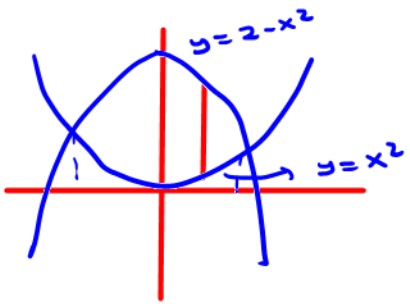
$2-x^2 = x \rightarrow x^2 + x - 2 = 0$

$x=1 \quad x=-2$

z=0 'daki

⑨ $z = 1+2xy$ yüzeyinin altında; $y=x^2$, $y=2-x^2$ paraboller ile sınırlı bölgenin üstünde kalan T cisminin hacmi?

$$V = \iint_D (1+2xy)\,dx\,dy$$



$$= \int_{-1}^{1}\int_{x^2}^{2-x^2} (1+2xy)\,dy\,dx$$

$y = 2-x^2$
$y = x^2$

$$= \int_{-1}^{1} \left(y + xy^2\right)\Big|_{x^2}^{2-x^2} dx$$

$y = 2-x^2 \rightarrow$ $\leftarrow y = x^2$

$2-x^2 = x^2 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$

$$= \int_{-1}^{1} \left(2-x^2+x\cdot(4-4x^2+x^4) - x^2 - x^5\right) dx$$

$$= \int_{-1}^{1} (2 - x^2 + 4x - 4x^3 + x^5 - x^2 - x^5)\,dx$$

(T.F = 0, T.F = 0)

$$= \int_{-1}^{1} (2 - 2x^2)\,dx = 2\int_{0}^{1} (2-2x^2)\,dx = 2\left[2x - 2\frac{x^3}{3}\Big|_0^1\right]$$

(2 − 2x²) : Ç.F.

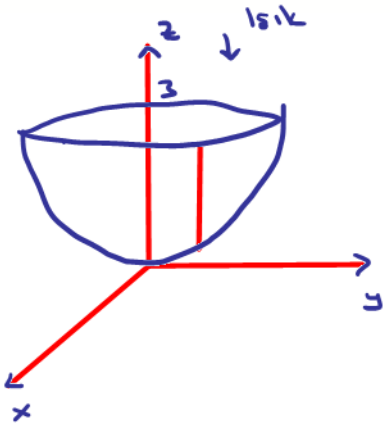
$$= 2\left[2 - \frac{2}{3}\right] = \frac{8}{3}$$

$$\int_{-a}^{a} (\text{Tek Fonk}) = 0$$

$$\int_{-a}^{a} (\text{Çift F.}) = 2\int_{0}^{a} (\text{Çift F.})$$

Paraboloid

$z = x^2 + y^2$ yüzeyi ve $z = 3$ düzlemi arasında kalan hacmi veren integral aşağıdakilerden hangisidir?



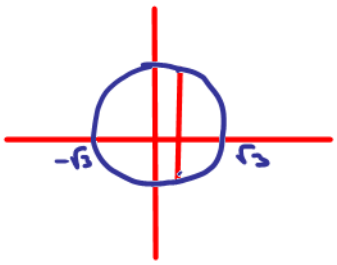
$$V = \iint_D (3 - x^2 - y^2)\, dx\, dy$$

$z = 3$

$z = x^2 + y^2$

$z = x^2 + y^2 \qquad z = 3$

$D : x^2 + y^2 \le 3$



$$V = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} (3 - x^2 - y^2)\, dy\, dx$$

$x^2 + y^2 = 3 \rightarrow y^2 = 3 - x^2 \rightarrow y = \mp\sqrt{3-x^2}$

$y = \sqrt{3-x^2}$

$y = -\sqrt{3-x^2}$

Paraboloid T.N: z=3 Kollar aşağı

$z = 0$ düzleminin üstünde ve $z = 3-x^2-y^2$ yüzeyinin altında kalan cismin hacmini veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

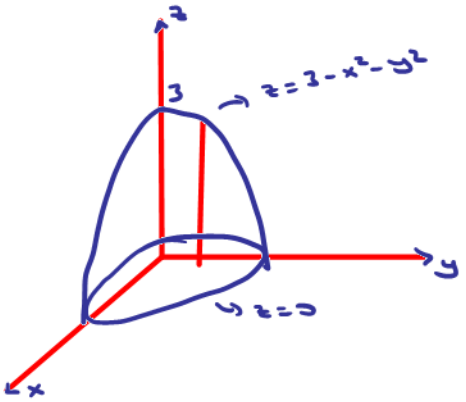
a) $\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}(1-x^2-y^2)\,dy\,dx$

b) $\int_{-3}^{3}\int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}}(3-2x^2-2y^2)\,dy\,dx$

c) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}}(2-2x^2-2y^2)\,dy\,dx$

d) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}}(3-x^2-y^2)\,dy\,dx$

e) $\int_{0}^{\sqrt{3}}\int_{0}^{\sqrt{3-x^2}}(3-x^2-y^2)\,dy\,dx$



$V = \iint_D (3-x^2-y^2)\,dx\,dy = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}}(3-x^2-y^2)\,dy\,dx$

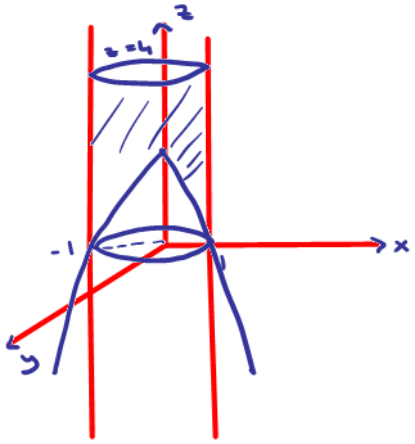
D: $z = 3-x^2-y^2$ ve $z = 0$

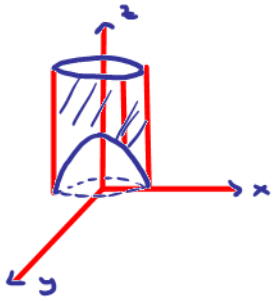
$x^2+y^2=3$



Silindir — Düzlem — Paraboloid T.N → z=1 Kolları aşağı

(26) $x^2+y^2=1$, $z=4$, $z=1-x^2-y^2$ yüzeyleri ile sınırlı cismin hacmini veren integral?





$$V=\iint_D (3+x^2+y^2)\,dx\,dy$$

$z=4$

$z=1-x^2-y^2$

$D: x^2+y^2=1 \rightarrow x=\mp\sqrt{1-y^2}$

$y=\mp\sqrt{1-x^2}$



$$V=\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3+x^2+y^2)\,dy\,dx$$

$$=\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (3+x^2+y^2)\,dx\,dy$$

9. $x^2+y^2=4$ silindirinin içinde $z=x^2+y^2$ paraboloidinin altında $z=0$ düzleminin üstünde oluşan cismin hacmini veren katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

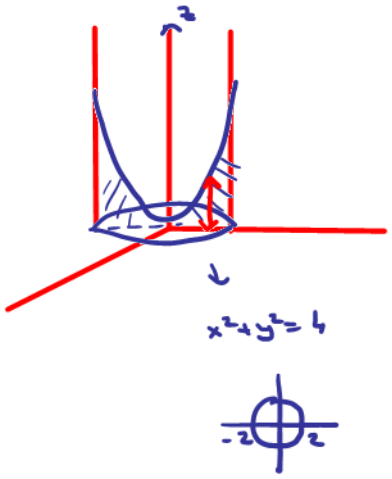
a) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dydx$

b) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dydx$

c) $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2+y^2)\,dxdy$

d) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dydx$

e) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (x^2+y^2)\,dydx$



$$V=\iint_D (x^2+y^2)\,dxdy=\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dydx$$



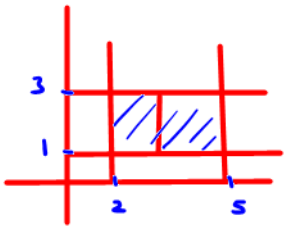
$2 \le x \le 5$, $1 \le y \le 3$

$R : [2,5] \times [1,3]$ dikdörtgeni üzerindeki

$$\iint_R \frac{4}{3}(5-x)\, dA$$

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) $\frac{14}{2}$ c) 8 d) 6 e) 12



$$I = \frac{4}{3}\int_2^5\int_1^3 (5-x)\, dy\, dx = \frac{4}{3}\int_2^5 (5-x)\, y\Big|_1^3 dx = \frac{8}{3}\int_2^5 (5-x)\, dx$$

$$= \frac{8}{3}\left(5x - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_2^5$$

$$= \frac{8}{3}\left[25 - \frac{25}{2} - 10 + 2\right]$$

$$= \frac{8}{3}\left\{\frac{25}{2} - 8\right\} = \frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{\cancel{3}} \cdot \frac{\overset{3}{\cancel{8}}}{\cancel{2}} = 12$$

30. f, diferansiyellenebilir bir çift fonksiyon olmak üzere, $\int_0^1 f(y)\,dy = 2$ olsun. $\int_{-1}^{1}\int_{0}^{1} f(y)\, x e^{\frac{x^2}{2}}\,dx\,dy = ?$

a) $2\sqrt{e}-2$ b) $2e-1$ c) $4\sqrt{e}-4$ d) $4e-1$ e) 0

$$\int_{-1}^{1}\int_{0}^{1} f(y)\, x\cdot e^{x^2/2}\,dx\,dy = \int_{-1}^{1}\left(\int_{0}^{1/2} f(y)e^{v}\,dv\right)dy = \int_{-1}^{1} f(y).e^{v}\Big|_0^{1/2}\,dy$$

$$= \int_{-1}^{1} f(y).(e^{1/2}-1)\,dy$$

$$= (\sqrt{e}-1)\int_{-1}^{1} f(y)\,dy = 4(\sqrt{e}-1)$$

$$\int_{-1}^{1} f(y)\,dy = 2\int_{0}^{1} f(y)\,dy = 4$$

$v = \frac{x^2}{2}$

$dv = x\,dx$

$x=1 \to v=1/2$

$x=0 \to v=0$

$$\sqrt{4(1.07)^2 + 3(2.26)^2}$$

ifadesinin yaklaşık değeri $f(x,y) = \sqrt{4x^2+3y^2}$ fonksiyonunun $(1,2)$ noktasındaki lineerleştirmesi kullanıldığında aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 4.40 b) 4.42 c) 4.46 d) 4.48 e) 4.44

$L(x,y) = f(a,b) + f_x(a,b).(x-a) + f_y(a,b).(y-b)$

$L(x,y) = f(1,2) + f_x(1,2).(x-1) + f_y(1,2).(y-2)$

$f(1,2) = \sqrt{4+12} = 4$

$f_x = \frac{8x}{2\sqrt{4x^2+3y^2}} \rightarrow f_x(1,2) = \frac{4}{4} = 1$

$f_y = \frac{6y}{2\sqrt{4x^2+3y^2}} \rightarrow f_y(1,2) = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$

$f(x,y) \approx L(x,y) = 4 + (x-1) + \frac{3}{2}.(y-2)$

$f(1.07, 2.26) \approx L(1.07, 2.26) = 4 + 0,07 + \frac{3}{2}.0,13 = 4,46$

$$F(x,y,z) = y\,e^{x^2-z^2}$$

fonksiyonunun $\vec{u} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ vektörü yönündeki doğrultu türevinin $P(2,1,-2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5 b) $\frac{10}{7}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{10}{3}$ e) $\frac{3}{2}$

$F(x,y,z) = y \cdot e^{x^2-z^2}$

$\vec{u} = \langle 2,-2,1 \rangle$ $\quad P(\overset{x}{2},\overset{y}{1},\overset{z}{-2})$

$|\vec{u}| = 3$ ↓ Birim yapalım

$\vec{u} = \langle \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \rangle$

$\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z \rangle = \langle y \cdot 2x\, e^{x^2-z^2},\ e^{x^2-z^2},\ -2zy e^{x^2-z^2} \rangle$

↓

$\nabla F|_P = \langle 4,1,4 \rangle$

Yönlü Türev $= \vec{u} \cdot \nabla F|_P = \langle \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \rangle \cdot \langle 4,1,4 \rangle = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{10}{3}$

Başka bir soru:

$f(x,y,z) = y e^{x^2-z^2}$ fonk. $P(2,1,-2)$ noktasındaki minimum yönlü türev değeri?

min yönlü türev yönü $-\nabla f|_P$ yönü

max " " " $\nabla f|_P$ yönü

" " " değeri $|\nabla f|_P|$

(*) min " " değeri $-|\nabla f|_P|$

(*) $-|\nabla f| \le \text{Yönlü Türev} \le |\nabla f|$

min yönlü türev değeri $= -|\nabla f|_P| \to -\sqrt{33}$

$\nabla f|_P = \langle 4,1,4 \rangle$ bulmuştuk $\to |\nabla f|_P| = \sqrt{16+1+16} = \sqrt{33}$

max yönlü türev değeri $\to \sqrt{33}$

$f(x,y) = \ln x + \cos xy$

x y z

$z = \ln x + \cos(xy)$ fonksiyonunun P(1,0,1) noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x - y - z = 0$

b) $x - z = 0$

c) $2x - y - 2z = 0$

d) $y - z = -1$

e) $x - y = 1$

* $F(x,y,z)=0$ yüzeyinin P nok. teğet düzlemi - normal doğrusu?

$\nabla F|_P$ → teğete dik

↘ Normale paralel

Soru: $\underbrace{f(x,y)}_{z} = \ln x + \cos xy$

$z = \ln x + \cos xy \rightarrow F: z - \ln x - \cos xy = 0$

$\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z \rangle = \langle -\frac{1}{x} + y\sin xy, +x\sin xy, 1 \rangle$

$\nabla F|_P = \langle -1, 0, 1 \rangle$ (A B C)

$P(1,0,1)$ (x_0 y_0 z_0)

$-1(x-1)+(z-1)=0 \rightarrow -x+1+z-1=0 \rightarrow -x+z=0 \rightarrow z=x$

$f(x,y) = \arccos \frac{y-1}{x-1}$ fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $x < 1$ için $x \leq y \leq 2-x$ veya $x > 1$ için $2-x \leq y \leq x$

b) $x > 1$ için $x \leq y \leq 2-x$ veya $x < 1$ için $2-x \leq y \leq x$

c) $x < 2$ için $x \leq y \leq 2-x$ veya $x > 2$ için $2-x \leq y \leq x$

d) $x > 2$ için $x \leq y \leq 2-x$ veya $x < 2$ için $2-x \leq y \leq x$

e) $y > 1$ için $y \leq x \leq 2-y$ veya $y < 1$ için $2-y \leq x \leq y$

Arccosu -1 $-1 \leq u \leq 1$ Tanımlı

$$-1 \leq \frac{y-1}{x-1} \leq 1$$

$x-1>0$ ise $(x>1)$

$-x+1 \leq y-1 \leq x-1$

$2-x \leq y \leq x$

$x-1<0$ ise $(x<1)$

$-x+1 \geq y-1 \geq x-1$

$2-x \geq y \geq x$

$x \leq y \leq 2-x$

(*) $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2}$, $(x,y) \neq (0,0)$ fonksiyonunun tüm $\mathbb{R}^2$'de sürekli olması için $(0,0)$ noktasında nasıl tanımlanmalıdır?

How can the function

$$f(x,y) = \frac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2}, (x,y) \neq (0,0)$$

be defined at the origin so that it becomes continuous on $\mathbb{R}^2$?

a) $f(0,0) = 0$ b) $f(0,0) = -1$ c) $f(0,0) = 2$ d) $f(0,0) = -2$ e) $f(0,0) = 1$

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ k & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonk. tüm $\mathbb{R}^2$'de sürekli ise k=?

Sürekli ise → Limit var

$$k = f(0,0) = \lim_{\substack{x\to 0 \\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2}$$

Hangi yolla bakarsak bakalım sonuç aynı.

$y=x$ için $k = f(0,0) = \lim_{x\to 0} \dfrac{x^2+x^2-2x^6}{x^2+x^2} = \lim_{x\to 0} \dfrac{x^2(2-2x^4)}{2x^2} = \dfrac{2}{2} = 1$

Let $f(x,y) = xlny + ylnx + sin(xy)$ where $x > 0$ and $y > 0$. Which of the following is equal to $x^2 f_{xx} - y^2 f_{yy} - x$?

a) x b) $y - x$ c) $-x$ d) $x + y$ e) $-y$

$f_x = \ln y + y\frac{1}{x} + y\cos xy \rightarrow f_{xx} = -\frac{y}{x^2} - y^2 \sin xy$

A

$\rightarrow x^2 f_{xx} = -y - x^2y^2 \sin xy$

$f_y = x\frac{1}{y} + \ln x + x\cos xy \rightarrow f_{yy} = -\frac{x}{y^2} - x^2 \sin xy$

B

$\rightarrow -y^2 f_{yy} = +x + x^2y^2 \sin xy$

$A + B - x = -y - x^2y^2 \sin xy + x + x^2y^2 \sin xy - x = -y$